부모용 진행 안내 · 행렬의 곱셈

고1 수학 · 공통수학1행렬 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-MATMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(행·열 표시), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 왼쪽 행렬의 행과 오른쪽 행렬의 열의 성분을 차례로 곱해 더하는 방법으로 (1×2)(2×1), (2×2)(2×1), (2×2)(2×2) 행렬의 곱을 구하고, A의 열의 수와 B의 행의 수가 같을 때만 AB를 구할 수 있으며 그 꼴이 (A의 행의 수)×(B의 열의 수)임을 말한다.
확인 행 × 열(S03), 2×1 결과(S04), 2×2 곱(S05), 오개념 비교(S06), 조건과 꼴(S07), 연습(S08), 확인(S11 ①②④, S13 ①②, 활동지 1·2·4)
성공 기준 (1, 2 / 3, 0)(2, −1 / 1, 4)의 (1, 2) 성분을 ‘A의 제1행과 B의 제2열’로 1 × (−1) + 2 × 4 = 7로 구해 곱 (4, 7 / 6, −3)을 쓰고, 2×1 행렬과 2×2 행렬은 이 순서로는 곱할 수 없다고 말한다.

목표 B 두 행렬의 곱 AB와 BA를 각각 구해 비교하고, 곱하는 순서를 바꾸면 결과가 달라질 수 있어 행렬의 곱셈에서는 교환법칙이 성립하지 않음을 예를 들어 설명한다.
확인 AB와 BA 비교(S09), 연습(S10), 확인(S11 ③, S13 ③, 활동지 3)
성공 기준 A = (1, 2 / 0, 1), B = (1, 0 / 3, 1)에서 AB = (7, 2 / 3, 1), BA = (1, 2 / 3, 7)을 구하고 ‘(1, 1) 성분이 7과 1로 달라 AB ≠ BA’라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 행렬과 덧셈·뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(행렬과 덧셈·뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
덧셈처럼 같은 위치의 성분끼리 곱한다.	물건값 이야기(개수 × 가격의 합)로 행 × 열의 뜻을 보이고, 두 계산 결과를 나란히 비교한다(S03, S06).

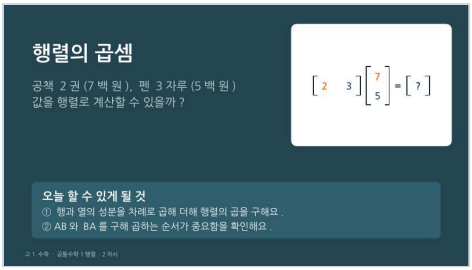
곱할 수 있는 조건을 덧셈처럼 '꼴이 같아야 한다'로 알거나, 안쪽·바깥쪽 수를 거꾸로 본다.	꼴을 나란히 써서 안쪽 수(열의 수 = 행의 수)와 바깥쪽 수(곱의 꼴)를 표시한다(S07, S08 ④).
수의 곱셈처럼 AB와 BA가 항상 같다고 생각해 BA를 따로 계산하지 않는다.	AB와 BA를 모두 구해 같은 위치의 성분을 비교한다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 행렬의 곱셈의 뜻(행 × 열), (1×2)(2×1), (2×2)(2×1), (2×2)(2×2) 꼴의 곱셈, 곱할 수 있는 조건과 곱의 꼴, AB ≠ BA인 예(교환법칙이 성립하지 않음)를 다룬다. 성분은 정수로 한정한다. A^2은 활동지 도전 문제에서 뜻을 주고 한 번만 다룬다. 결합법칙·분배법칙, 단위행렬과 영행렬의 성질, $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, 역행렬은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(성분 읽기, 행렬의 덧셈, 곱의 합 계산)	약 3분	—
S03	(1×2)(2×1): 행 × 열	약 3분	A
S04	(2×2)(2×1) 계산(시범)	약 3분	A
S05	(2×2)(2×2): AB의 (i, j) 성분	약 4분	A
S06	오개념 비교(같은 위치끼리 곱하기)	약 2분	A
S07	곱할 수 있는 조건과 곱의 꼴	약 2분	A
S08	안내받는 연습(곱 구하기, 곱할 수 있는지)	약 4분	A
S09	AB와 BA 비교: 교환법칙이 성립하지 않음	약 3분	B
S10	안내받는 연습(AB와 BA 비교)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(행과 열, 곱해서 더하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 행렬의 곱셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물건값 계산(개수 × 가격의 합)이 행렬의 곱으로 나타난다는 것을 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책 2권, 펜 3자루를 사면 모두 얼마야? 공책은 7백 원, 펜은 5백 원이야.”
- “오른쪽 그림은 개수 (2, 3)과 가격 (7, 5)를 행렬로 쓴 거야. 이 둘을 곱하면 무엇이 나올까?”

예상 답

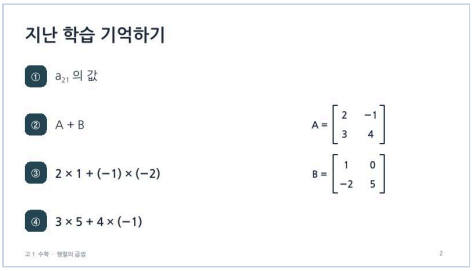
- “14 + 15 = 29, 2900원이에요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 공책값 2 × 7, 펜값 3 × 5를 따로 구한 뒤 더하게 합니다.

주의

- 가격은 백 원 단위로 7, 5라고 씁니다. 29는 2900원입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(행은 주황, 열은 파랑), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(성분 읽기, 행렬의 덧셈, 곱의 합 계산) · 약 3분

지난 차시의 성분 읽기와 행렬의 덧셈, 오늘 쓸 ‘곱해서 더하기’ 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a_{21}은 제몇 행 제몇 열의 성분이지?”
- “③은 곱셈을 먼저 하고 더해.”

정답

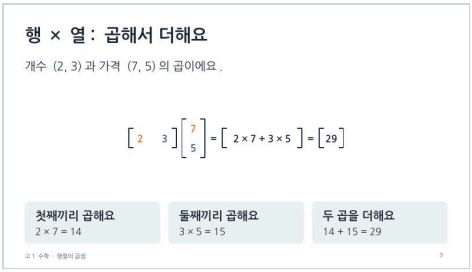
- ① 3
- ② 1행 (3, −1), 2행 (1, 9)
- ③ 4 (2 + 2)
- ④ 11 (15 − 4)

막히면

- ①②가 틀리면 S15(보충)에서 행과 열을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘행렬과 덧셈·뺄셈’을 먼저 합니다.
- ③④에서 (−1) × (−2)의 부호가 흔들리면 ‘음수 × 음수 = 양수’를 짚어 줍니다.

주의

- ③④는 오늘 행렬의 곱의 한 성분을 구하는 계산과 똑같은 모양입니다.



S03 **행 × 열: 곱해서 더해요** · (1×2)(2×1): 행 × 열 · 약 3분

1×2 행렬과 2×1 행렬의 곱은 행의 성분과 열의 성분을 차례로 곱해 더한 수 하나(1×1 행렬)임을 물건값으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “행의 첫째 2와 열의 첫째 7을 곱하면 뭐야? 공책값이지.”
- “둘째끼리 곱하면 펜값이야. 둘을 더하면?”

예상 답

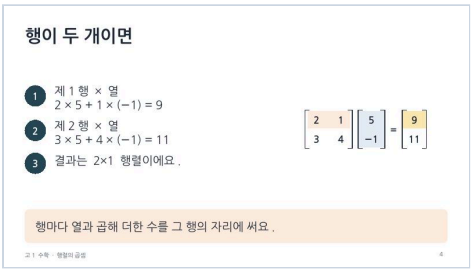
- “14요.” “15요.” “29, 2900원이에요.”

막히면

- 같은 색 수끼리 손가락으로 짚으며 곱하게 합니다(주황끼리, 파랑끼리).

주의

- 행렬의 곱은 왼쪽 행렬의 행(가로)과 오른쪽 행렬의 열(세로)을 짝지어 계산합니다. 순서: 왼쪽은 가로로, 오른쪽은 세로로 읽습니다.



S04 **행이 두 개이면** · (2×2)(2×1) 계산(시범) · 약 3분

2×2 행렬과 2×1 행렬의 곱은 행마다 ‘행 × 열’을 한 번씩 해서 2×1 행렬이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “제1행 (2, 1)과 열 (5, −1)을 곱해 더하면?”
- “제2행 (3, 4)와 같은 열을 곱해 더하면?”
- “답은 몇 개의 수로 된 행렬이야?”

예상 답

- “10 − 1 = 9요.” “15 − 4 = 11이요.” “두 개, 2×1 행렬이에요.”

막히면

- S03처럼 제1행만 따로 떼어 써서 1×2와 2×1의 곱으로 계산하게 합니다.

주의

- 제1행으로 구한 9는 답의 제1행에, 제2행으로 구한 11은 답의 제2행에 씁니다.



S05 2×2 행렬끼리의 곱 · (2×2)(2×2): AB의 (i, j) 성분 · 약 4분

AB의 (i, j) 성분은 A의 제i행과 B의 제j열의 성분을 차례로 곱해 더한 값임을 2×2 행렬로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1, 2) 성분은 A의 제몇 행과 B의 제몇 열을 쓸까? 색칠한 줄을 봐.”
- “(2, 1) 성분은? A의 제2행과 B의 제1열이야. 계산해 볼래?”
- “(2, 2) 성분도 해 봐.”

예상 답

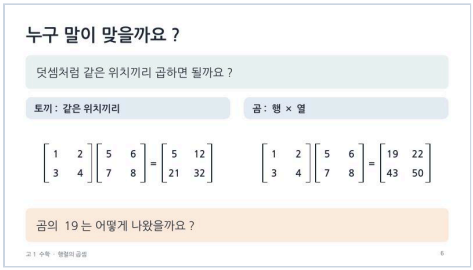
- “A의 제1행, B의 제2열이요.” “3 × 2 + 0 × 1 = 6이요.” “3 × (−1) + 0 × 4 = −3이요.”

막히면

- A의 행에는 주황, B의 열에는 파랑 색연필로 줄을 그은 뒤 겹치는 자리를 찾게 합니다.

주의

- 성분 네 개를 구하려면 ‘행 × 열’을 네 번 합니다. 행렬 사이에는 곱셈 기호를 쓰지 않고 AB처럼 붙여 씁니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(같은 위치끼리 곱하기) · 약 2분

행렬의 곱을 덧셈처럼 같은 위치의 성분끼리 곱하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰의 (1, 1) 성분 19는 어떤 계산으로 나왔을까?”
- “토끼처럼 하면 S03의 물건값이 맞게 나올까?”

예상 답

- “1 × 5 + 2 × 7 = 19요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. (1, 1) 성분은 1 × 5 + 2 × 7 = 19, (2, 2) 성분은 3 × 6 + 4 × 8 = 50입니다.

막히면

- S03의 개수·가격 이야기로 돌아가, 같은 위치끼리 곱하는 계산은 물건값이 되지 않는다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 덧셈·뺄셈은 같은 위치끼리, 곱셈은 행 × 열입니다. 두 규칙을 나란히 말하게 하면 헷갈리지 않습니다.



S07 **곱할 수 있는 조건** · 곱할 수 있는 조건과 곱의 꼴 · 약 2분

행 × 열을 하려면 A의 행에 있는 수의 개수(A의 열의 수)와 B의 열에 있는 수의 개수(B의 행의 수)가 같아야 함을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2×2 행렬과 2×1 행렬은 안쪽 두 수가 같지? 결과의 꼴은 바깥쪽 두 수야.”
- “마지막 줄은 A의 행에 수가 1개, B의 열에 수가 2개야. 짝을 지을 수 있어?”

예상 답

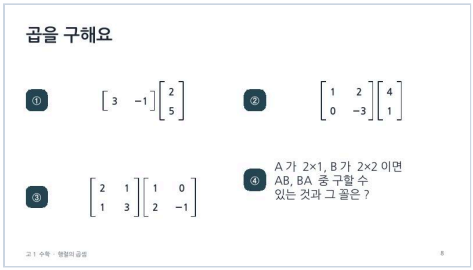
- “2×1이에요.” “짝이 안 맞아서 곱할 수 없어요.”

막히면

- 꼴을 ‘2×2 · 2×1’처럼 나란히 쓰고 안쪽 두 수에 동그라미, 바깥 두 수에 밑줄을 치게 합니다.

주의

- (m×n 행렬)(n×p 행렬) = m×p 행렬입니다. 덧셈은 꼴이 같아야 하고, 곱셈은 안쪽 수가 같아야 합니다(M2).



S08 **곱을 구해요** · 안내받는 연습(곱 구하기, 곱할 수 있는지) · 약 4분

도움을 받으며 1×2·2×1, 2×2·2×1, 2×2·2×2의 곱을 구하고 곱할 수 있는 조건을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S03처럼 첫째끼리, 둘째끼리 곱해 더해.”
- “③의 (2, 1) 성분은 제2행 (1, 3)과 제1열 (1, 2)야.”
- “④는 꼴을 나란히 써서 안쪽 수를 비교해 봐.”

정답

- ① (1) (6 − 5)
- ② 1행 (6), 2행 (−3)
- ③ 1행 (4, −1), 2행 (7, −3)
- ④ BA, 2×1 행렬 (AB는 1 ≠ 2라서 곱할 수 없음)

막히면

- ③에서 성분을 한 번에 다 구하지 말고 (1, 1) 성분부터 하나씩, 행과 열을 색칠하며 구하게 합니다.

주의

- ②의 (2, 1) 성분은 0 × 4 + (−3) × 1 = −3입니다. 0을 곱한 항도 빠뜨리지 않습니다.



S09 **AB와 BA는 같을까요?** · AB와 BA 비교: 교환법칙이 성립하지 않음 · 약 3분

같은 두 행렬이라도 곱하는 순서를 바꾸면 결과가 달라질 수 있어, 행렬의 곱셈에서는 교환법칙이 성립하지 않음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “수의 곱셈에서는 2 × 3과 3 × 2가 같았지? 행렬도 그럴까?”
- “AB와 BA의 노란 칸을 비교해 봐. 같아?”

예상 답

- “아니요. 7과 1로 달라요.” “그러면 AB ≠ BA예요.”

막히면

- BA는 B가 왼쪽이라서 B의 행과 A의 열을 곱한다는 것을 색칠로 확인합니다.

주의

- ‘AB ≠ BA’는 ‘항상 다르다’가 아니라 ‘같지 않을 때가 있으니 순서를 바꾸면 안 된다’는 뜻입니다. A와 B가 같은 행렬이면 AB = BA처럼 같을 때도 있습니다. 그래서 AB를 BA로 바꿔 계산하지 않습니다.
- 꼴이 달라서 한쪽만 곱할 수 있는 경우도 있습니다(S08 ④).



S10 **AB와 BA를 비교해요** · 안내받는 연습(AB와 BA 비교) · 약 3분

도움을 받으며 두 행렬의 곱을 순서를 바꿔 구하고 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 (1, 1) 성분은 A의 제1행 (2, 0)과 B의 제1열 (1, 0)이야.”
- “②는 B가 왼쪽이야. B의 제1행은?”
- “두 행렬이 같으려면 무엇이 같아야 했지?”

정답

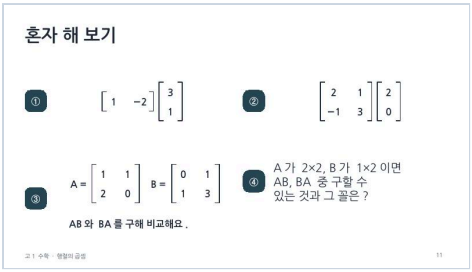
- ① AB: 1행 (2, 2), 2행 (1, 4)
- ② BA: 1행 (3, 1), 2행 (3, 3)
- ③ 아니요. (1, 1) 성분이 2와 3으로 다릅니다(같은 위치의 성분이 하나라도 다르면 다른 행렬).

막히면

- ②에서 A의 행과 B의 열을 곱했다면 ①과 같은 답이 나옵니다. 왼쪽 행렬의 행을 쓴다는 것을 다시 짚어 줍니다.

주의

- ③은 지난 차시의 ‘서로 같은 행렬’로 설명하게 합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 행렬의 곱과 곱할 수 있는 조건(A), AB와 BA의 비교(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 공책에 쓰고, 다 하면 어떤 행과 열을 곱했는지 말해 줘.”

정답

- ① (1) (3 − 2)
- ② 1행 (4), 2행 (−2)
- ③ AB: 1행 (1, 4), 2행 (0, 2), BA: 1행 (2, 0), 2행 (7, 1), AB ≠ BA
- ④ BA, 1×2 행렬 (AB는 2 ≠ 1이라서 곱할 수 없음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “왼쪽 행렬은 가로로, 오른쪽 행렬은 세로로 읽었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④를 맞히면 목표 A, ③을 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 같은 위치끼리 곱하는 실수, 순서를 바꾸는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 BA의 (2, 1) 성분은 B의 제2행 (1, 3)과 A의 제1열 (1, 2)야. 얼마지?”

정답

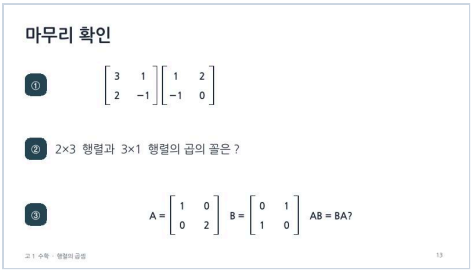
- ① (1) ② 1행 (4), 2행 (−2) ③ AB: 1행 (1, 4), 2행 (0, 2), BA: 1행 (2, 0), 2행 (7, 1) ④ BA, 1×2 행렬

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 2×2 행렬의 곱(A), 3×1처럼 큰 꼴의 곱의 꼴(A), AB와 BA의 비교(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 성분 네 개를 하나씩 구해.”
- “②는 안쪽 수와 바깥쪽 수를 봐.”
- “③은 AB와 BA를 둘 다 구해 봐.”

정답

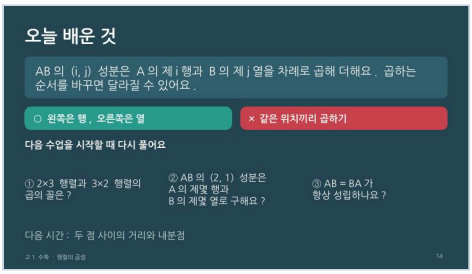
- ① 1행 (2, 6), 2행 (3, 4)
- ② 2×1 행렬 (안쪽 3 = 3, 바깥쪽 2와 1)
- ③ AB: 1행 (0, 1), 2행 (2, 0), BA: 1행 (0, 2), 2행 (1, 0)이므로 AB ≠ BA

막히면

- ②가 어려우면 S07의 표에 한 줄을 더 써서 생각하게 합니다.

주의

- ①의 (2, 2) 성분은 2 × 2 + (−1) × 0 = 4입니다.
- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “행렬의 곱셈에서 왼쪽 행렬은 가로로 읽어, 세로로 읽어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “가로(행)로 읽어요. 오른쪽은 세로(열)예요.”

정답

- ① 2×2 행렬
- ② A의 제2행, B의 제1열
- ③ 아니요(성립하지 않는 예: S09)

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’부터는 공통수학2의 좌표평면 단원입니다. 중2 ‘피타고라스 정리’를 씁니다.



S15 **보충: 행과 열, 곱해서 더하기** · 선수 학습 보충(행과 열, 곱해서 더하기) · 약 5분

S02가 흔들리면 행(가로줄)·열(세로줄)과 (i, j) 성분을 다시 읽고, '곱해서 더하기' 계산에서 곱셈을 먼저 하는 순서와 음수의 곱을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "제1행은 어느 줄이야? 제1열은?"
- "노란 칸은 제몇 행 제몇 열이야?"
- "(−3) × 2 + 4 × (−1)도 계산해 볼래?"

정답

- 노란 칸은 제1행 제1열, 곧 (1, 1) 성분 2
- (−3) × 2 + 4 × (−1) = −6 + (−4) = −10

막히면

- 색연필로 행은 가로로, 열은 세로로 직접 그어 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 '행렬과 덧셈·뺄셈'과 중1 '정수와 유리수의 혼합 계산'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① (5) (8 − 3) ② 1행 (5), 2행 (−6) ③ 1행 (6, 2), 2행 (−1, 3)
2	AB: 2×2, BA: 3×3, AC: × (3 ≠ 2), CA: 2×3
3	AB: 1행 (4, 3), 2행 (0, −1), BA: 1행 (−1, 0), 2행 (1, 4). AB ≠ BA
4	(3, 2 / 1, 4)와 (5 / 8)의 곱 = 1행 (31), 2행 (37). 민지 3100원, 준호 3700원
5	A^2 = 1행 (1, 2), 2행 (0, 1)
6	① 2×2 행렬 ② A의 제2행, B의 제1열 ③ 아니요

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 행·열, 덧셈 흔들림(보충 S15, 앞 차시) □ 곱해서 더하기의 부호 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 곱과 꼴(①②④)만 □ AB와 BA(③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같은 위치끼리 곱함(M1) □ 곱할 수 있는 조건·꼴을 거꾸로 봄(M2) □ AB와 BA를 같다고 봄(M3) □

메모: _____